ゲーム概要

めぐる発電所（仮）：銅をめぐらせ、街に電気を届ける

目的

自分たちの発電所をつくる
街の電力を、約 42 年支える

制約

銅は世界で共有（山札）
使い切れば、誰も建てられない

結果

供給量が数字で返る
街の暮らしの変化が物語で返る

チーム（４人 ×4 〜 5 チーム）：役割ごとに目標が対立する

社長	財務	運用	社会
目標：最終決断・調整	目標：現金・利益	目標：安定供給・稼働	目標：暮らし・環境・地域

４つの分析は、ゲームの中に埋め込む

① 見る＝市場マップ　② 測る＝銅の収支表　③ 読む＝取引・交渉　④ 動かす＝経営課題への打ち手

出典：ゲーム設計は当方の提案（案）。数値は架空で、実データを使う場合は出典確認が必要

ラウンド

1ラウンド＝約7年、全6ラウンド（約42年）

① 市場	② 調達	③ 建設	④ 課題	⑤ 決算
銅価格・需要 カードを引く	新規銅・リサイクル銅 入札と交渉	発電所・設備を 建てる／更新	経営課題 カードが降る	供給量を計算 旧設備を回収
① 見る	③ 読む	② 測る	④ 動かす	② 測る

世界の銅は、全チームで共有

新規銅の山札は、全員の共有資源

尽きた年から、新規調達は不可

リサイクル銅だけが頼りになる

→ 取りすぎるか、分け合うか

毎ラウンドの記録

銅の収支表（入った量／出た量／戻った量）

現金と借入

街の需要と、供給量

暮らし指標（安定・手頃・環境）

出典：ゲーム設計は当方の提案（案）。数値は架空で、実データを使う場合は出典確認が必要

カード

カードの種類と、品位のルール

種類	中身	ねらい
資源カード	新規銅／リサイクル銅（品位 A ・ B ・ C ）／資金／人材／信用	銅の収支を“数える”
発電所カード	建設銅量・コスト・発電量・安定度・環境負荷・寿命	トレードオフを選ぶ
設備カード	送電網／蓄電池／分離設備／回収網	投資の順番を考える
役割カード	社長・財務・運用・社会（目標が対立）	チーム内で合意をつくる
課題カード	全員共通＋チームごとの秘密	不確実性に向き合う

品位のルール（戻せるもの／戻せないもの）

品位 A （純銅）：そのまま使える　／　品位 B （錫が混ざる）：配合で調整
品位 C （ニッケルめっき付き）：分離設備がないと使えない

出典：ゲーム設計は当方の提案（案）。数値は架空で、実データを使う場合は出典確認が必要

経営課題

経営課題カード：正解のないジレンマ

課題	ジレンマ	分析
銅価格が２倍に	建設を止める？借金して進める？	② 測る
需要が急増	品質を削って増産？不足を許す？	④ 動かす
安いスクラップが大量に	使う？分離設備に投資する？	② 測る
回収業者が撤退	自前の回収網？他チームと共同？	①③
ベテランが退職	技能を継ぐ？自動化に投資する？	④ 動かす
住民が立地に反対	補償する？別の場所にする？	① 見る
取引先が値上げを要求	受ける？別の調達先を探す？	③ 読む
資金繰りが悪化	資産を売る？増資を受ける？	② 測る

役割ごとの秘密の目標で、チーム内でも意見が割れる

出典：ゲーム設計は当方の提案（案）。数値は架空で、実データを使う場合は出典確認が必要

オリエン

オリエンテーリング：工場の学びが、ゲームの力になる

チェックポイント	ミッション	獲得するもの
CP1　原材料（8号棟）	スクラップの種類を見分ける	リサイクル銅カード
CP2　インゴット（9号棟）	成分ブロックで配合を組む	配合カード（品位 UP ）
CP3　圧延・熱処理（6 ・ 10号棟）	結晶構造の写真と照合	高効率の設備カード
CP4　品質（3号棟）	社員に聞く：なぜスクラップ行き？	課題カード（現場の本音）
CP5　守衛所（理念）	スクラップを量って寄付	信用カード（実重量を換算）
CP6　自由課題	もったいないポイントを撮影	改善案カード

4人で手分けして回り、戻って情報を持ち寄る

安全：保護具・立入禁止区域・社員の同行を事前に確認

出典：ゲーム設計は当方の提案（案）。数値は架空で、実データを使う場合は出典確認が必要。見学ルートは既存案（8 ・ 9 ・ 6/10 ・ 3号棟）。人の作業は撮影 NG

結果判定

結果：供給量と、街の暮らしの変化

供給率（発電量 ÷ 需要）と、暮らし 3 指標（安定・手頃・環境）で判定

判定	条件	街の姿（読み上げ）
A	供給 100 %以上、 3 指標とも良	夜も明るい街。新しい産業が育つ
B	供給 100 %前後、料金が重い	安定している。ただ、暮らしは重い
C	供給 80 %台	計画停電が続き、工場が街を離れる
D	供給 80 %未満	電気が足りない街。暮らしが昔に戻る

最後に、世界の銅を発表

全チームの合計で、銅が尽きたのは何ラウンド目か
競争したか、分け合ったか　→ 「越境の力」を体験で確かめる

出典：ゲーム設計は当方の提案（案）。数値は架空で、実データを使う場合は出典確認が必要

タイムテーブル

Part2 のタイムテーブル（ 13:00 〜 18:00 ）

時間	内容	分
13:00	チーム結成・役割カード	10
13:10	ルール説明＋ラウンド 1 （体験）	25
13:35	オリエンテーリング（ CP1 〜 6 ）	60
14:35	休憩	10
14:45	ラウンド 2 〜 5 （経営課題が降る）	60
15:45	休憩	5
15:50	ラウンド 6 ＋最終決算	25
16:15	結果発表（街の暮らし・世界の銅）	15
16:30	振り返り（ 4 つの分析） ＋社長講評	25
16:55	クロージング → 懇親会	

最大のリスクは、ルールが重いこと。事前にルールブックを配り、テストプレイを 2 回行う

出典：ゲーム設計は当方の提案（案）。数値は架空で、実データを使う場合は出典確認が必要